.UBAfiuba
FACULTAD DE INGENIERÍA

BORRADOR

# [(Título del trabajo)]

## [(Sub-título)]

[(Nombre del Autor)]

[Tesis de Grado en Ingeniería (especialidad)]

Director:
[(Nombre del Director) (afiliación)]
Co-director:
[(Nombre del Co-Director) (afiliación)]

Jurados:
[(Nombre de Jurado 1) (afiliación)]
[(Nombre de Jurado 2) (afiliación)]
[(Nombre de Jurado 3) (afiliación)]
[(Nombre de Jurado 4) (afiliación)]

*[Este trabajo fue realizado en (LUGAR), (DD) de (MES) de (AÑO).]*

**Este trabajo fue producido por**

(Nombre del autor de tesis) . . . . . .
Estudiante de grado de Ing. Electrónica de FIUBA.

**Este trabajo fue dirigido por**

(Nombre del director de tesis) . . . . . .
Profesor de FIUBA.

(Nombre del co-director de tesis) . . . . . .
Puesto laboral.

**Este trabajo fue examinado por el siguiente Tribunal**

(Nombre de Jurado 1) . . . . . .
Miembro del Tribunal Examinador
Profesor de FIUBA.

(Nombre de Jurado 2) . . . . . .
Miembro del Tribunal Examinador
Profesor de FIUBA.

(Nombre de Jurado 3) . . . . . .
Miembro del Tribunal Examinador
Puesto laboral Jurado 3.

(Nombre de Jurado 4) . . . . . .
Miembro del Tribunal Examinador
Puesto laboral Jurado 4.

Este trabajo obtuvo la siguiente calificación:

. . . . . .

BORRADOR

## Resumen

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Quisque semper arcu vel enim consectetur, facilisis feugiat dolor bibendum. Donec commodo lacus eget elit dapibus, a venenatis felis consequat. Aliquam consectetur lectus eu dui volutpat scelerisque. Sed laoreet nisi in magna eleifend tempus. Ut ac urna nec nunc tincidunt cursus sit amet eu purus. Sed convallis gravida mi, egestas finibus felis tempus vel. Donec odio sem, laoreet eget maximus elementum, commodo in mi. Pellentesque ut placerat ante. In eu justo eget ligula bibendum molestie eget in nulla. Nam malesuada nisl orci, elementum vulputate nisl pharetra sit amet. Nulla sit amet viverra tortor, a volutpat quam. Nulla quis mauris a justo consequat gravida. Donec posuere lorem id consectetur egestas.

Nullam sed porta risus. Nulla non metus quis quam porta laoreet. Donec egestas nisl purus, a dignissim neque venenatis tempor. Proin facilisis quam eget sem vulputate ultrices. Aliquam sed enim id enim tincidunt sodales eget in enim. Nulla eget finibus libero. Fusce non tristique elit, eget varius erat. Pellentesque malesuada, nulla non rhoncus condimentum, leo nisi sagittis lacus, vel lobortis eros est pretium neque. Nulla nunc justo, convallis sed nibh sit amet, bibendum consectetur lacus.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Quisque semper arcu vel enim consectetur, facilisis feugiat dolor bibendum. Donec commodo lacus eget elit dapibus, a venenatis felis consequat. Aliquam consectetur lectus eu dui volutpat scelerisque. Sed laoreet nisi in magna eleifend tempus. Ut ac urna nec nunc tincidunt cursus sit amet eu purus. Sed convallis gravida mi, egestas finibus felis tempus vel. Donec odio sem, laoreet eget maximus elementum, commodo in mi. Pellentesque ut placerat ante. In eu justo eget ligula bibendum molestie eget in nulla. Nam malesuada nisl orci, elementum vulputate nisl pharetra sit amet. Nulla sit amet viverra tortor, a volutpat quam. Nulla quis mauris a justo consequat gravida. Donec posuere lorem id consectetur egestas.

Nullam sed porta risus. Nulla non metus quis quam porta laoreet. Donec egestas nisl purus, a dignissim neque venenatis tempor. Proin facilisis quam eget sem vulputate ultrices. Aliquam sed enim id enim tincidunt sodales eget in enim. Nulla eget finibus libero. Fusce non tristique elit, eget varius erat. Pellentesque malesuada, nulla non rhoncus condimentum, leo nisi sagittis lacus, vel lobortis eros est pretium neque. Nulla nunc justo, convallis sed nibh sit amet, bibendum consectetur lacus.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Quisque semper arcu vel enim consectetur, facilisis feugiat dolor bibendum. Donec commodo lacus eget elit dapibus, a venenatis felis consequat. Aliquam consectetur lectus eu dui volutpat scelerisque. Sed laoreet nisi in magna eleifend tempus. Ut ac urna nec nunc tincidunt cursus sit amet eu purus. Sed convallis gravida mi, egestas finibus felis tempus vel. Donec odio sem, laoreet eget maximus elementum, commodo in mi. Pellentesque ut placerat ante. In eu justo eget ligula bibendum molestie eget in nulla. Nam malesuada nisl orci, elementum vulputate nisl pharetra sit amet. Nulla sit amet viverra tortor, a volutpat quam. Nulla quis mauris a justo consequat gravida. Donec posuere lorem id consectetur egestas.

BORRADOR

# Agradecimientos

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Quisque semper arcu vel enim consectetur, facilisis feugiat dolor bibendum. Donec commodo lacus eget elit dapibus, a venenatis felis consequat. Aliquam consectetur lectus eu dui volutpat scelerisque. Sed laoreet nisi in magna eleifend tempus. Ut ac urna nec nunc tincidunt cursus sit amet eu purus. Sed convallis gravida mi, egestas finibus felis tempus vel. Donec odio sem, laoreet eget maximus elementum, commodo in mi. Pellentesque ut placerat ante. In eu justo eget ligula bibendum molestie eget in nulla. Nam malesuada nisl orci, elementum vulputate nisl pharetra sit amet. Nulla sit amet viverra tortor, a volutpat quam. Nulla quis mauris a justo consequat gravida. Donec posuere lorem id consectetur egestas.

Nullam sed porta risus. Nulla non metus quis quam porta laoreet. Donec egestas nisl purus, a dignissim neque venenatis tempor. Proin facilisis quam eget sem vulputate ultrices. Aliquam sed enim id enim tincidunt sodales eget in enim. Nulla eget finibus libero. Fusce non tristique elit, eget varius erat. Pellentesque malesuada, nulla non rhoncus condimentum, leo nisi sagittis lacus, vel lobortis eros est pretium neque. Nulla nunc justo, convallis sed nibh sit amet, bibendum consectetur lacus.

Nullam sed porta risus. Nulla non metus quis quam porta laoreet. Donec egestas nisl purus, a dignissim neque venenatis tempor. Proin facilisis quam eget sem vulputate ultrices. Aliquam sed enim id enim tincidunt sodales eget in enim. Nulla eget finibus libero. Fusce non tristique elit, eget varius erat. Pellentesque malesuada, nulla non rhoncus condimentum, leo nisi sagittis lacus, vel lobortis eros est pretium neque. Nulla nunc justo, convallis sed nibh sit amet, bibendum consectetur lacus.

Nullam sed porta risus. Nulla non metus quis quam porta laoreet. Donec egestas nisl purus, a dignissim neque venenatis tempor. Proin facilisis quam eget sem vulputate ultrices. Aliquam sed enim id enim tincidunt sodales eget in enim. Nulla eget finibus libero. Fusce non tristique elit, eget varius erat. Pellentesque malesuada, nulla non rhoncus condimentum, leo nisi sagittis lacus, vel lobortis eros est pretium neque. Nulla nunc justo, convallis sed nibh sit amet, bibendum consectetur lacus.

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit. Quisque faucibus ex sapien vitae pellentesque sem placerat. In id cursus mi pretium tellus duis convallis. Tempus leo eu aenean sed diam urna tempor. Pulvinar vivamus fringilla lacus nec metus bibendum egestas. Iaculis massa nisl malesuada lacinia integer nunc posuere. Ut hendrerit semper vel class aptent taciti sociosqu. Ad litora torquent per conubia nostra inceptos himenaeos.

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit. Quisque faucibus ex sapien vitae pellentesque sem placerat. In id cursus mi pretium tellus duis convallis. Tempus leo eu aenean sed diam urna tempor. Pulvinar vivamus fringilla lacus nec metus bibendum egestas. Iaculis massa nisl malesuada lacinia integer nunc posuere. Ut hendrerit semper vel class aptent taciti sociosqu. Ad litora torquent per conubia nostra inceptos himenaeos.

BORRADOR

*EPÍGRAFE.*

BORRADOR

# Índice general

**Índice de figuras** VII

**Índice de tablas** VIII

**Lista de Acrónimos** IX

**1. Introducción** 1
- 1.1. Sección . . . . . 1
  - 1.1.1. Subsección . . . . . 2
- 1.2. How to cite references . . . . . 3

**2. Resultados** 4
- 2.1. Sección . . . . . 4
  - 2.1.1. Subsección . . . . . 5

**3. Conclusiones y trabajos futuros** 9

**A. Cálculos complementarios** 10
- A.1. Rotaciones elementales . . . . . 10

**B. Valores numéricos de modelos varios** 11

**Referencias** 13

BORRADOR

# Índice de figuras

1.1.1 TandemX. . . . . 2
2.1.1 Testbed deployment. . . . . 5

BORRADOR

# Índice de tablas

B.1. Primeros 40 coeficientes correspondientes a la Teoría de Nutación IAU-1980. . . . . 11
B.2. Valores de densidades máxima y mínima para el modelo Harris-Priester en función de la altura sobre el elipsoide terrestre para actividades solares medias (150 SFU). . . . . 12

BORRADOR

# Lista de Acrónimos

**ADT** Atlantic Daylight Time.
**AROM** Autonomous Reconfiguration and Orbit Maintenance.

**BC** Ballistic Coefficient.

**CAN** Controller Area Network.
**CEP** Celestial Ephemeris Pole.
**CONAE** Comisión Nacional de Actividades Espaciales.
**COTS** Commercial Off-The-Shelf.
**CSV** Comma-Separated Values.

**DSS** Distributed Satellite Systems.

**EAM** Exponential Atmospheric Model.
**ECEF** Earth-centered Earth-fixed.
**ECI** Earth-centered inertial.
**EGM-96** Earth Gravity Model 1996.
**ENP** Event Notification Pattern.
**EST** Eastern Standard Time.

**$F_{EUV}$** Extreme Ultraviolet Radiation.
**FK5** Fundamental Katalog.

**GAST** Greenwich Apparent Sidereal Time.
**GNC** Guiado, Navegación y Control.
**GPS** Global Positioning System.
**GT** Generador de trayectorias.

**HP** Harris-Priester.
**HPOP** High Precision Orbit Propagator.

**IAU** International Astronomical Union.
**IERS** International Earth Rotatation Service.
**IRM** IERS Reference Meridian.
**IRP** International Reference Pole.
**ITRF** International Terrestrial Reference Frame.

BORRADOR

**JPL** Jet Propulsion Laboratory.

**LEO** Low-Earth Orbit.
**LOS** Line-of-Sight.

**MOD** Mean Equinox of Date.
**MOE** Mean Orbital Elements.
**MST** Mean Solar Time.
**MVC** Model-View-Controller.

**NASA** National Aeronautics and Space Administration.
**NOAA** National Oceanic and Atmospheric Administration.

**OE** Orbital Elements.
**OP** Observer Pattern.

**POE** Precise Orbit Ephemeris.

**RF** Radiofrequencia.
**ROE** Relative Orbital Elements.

**SAM** Standard Atmosphere Model.
**SAOCOM** Satélite Argentino de Observación Con Microondas.
**SAR** Synthetic-Aperture Radar.
**SFU** Solar Flux Unit.
**SLR** Satellite Laser Ranging.
**SRP** Solar Radiation Pressure.
**STK** Systems Tool Kit.

**TCP** Transmission Control Protocol.
**TDRSS** NASA's Tracking and Data Relay Satellite System.
**TG** Trajectory generator.
**TOD** True Equator of Date.

**UDP** User Datagram Protocol.
**UT** Universal Time.
**UTC** Coordinated Universal Time.

**XML** Extensible Markup Language.

**YAML** YAML Ain't Markup Language.

BORRADOR

# Capítulo 1

# Introducción

**VER EL CÓDIGO LATEX DE EJEMPLO EN LOS DIFERENTES CAPÍTULOS**
Se muestra cómo:

- Escribir ecuaciones
- Mostras figuras
- Definir tablas
- Definir y usar acrónimos
- Incluir snippets de código fuente y pseudocódigo.
- Citar referencias

**Cómo usar acrónimos**
Así se utiliza un acrónimo: Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE). La primera vez va a aparecer el acrónimo completo. La segunda vez solamente el acrónimo: CONAE.

**Agrego texto aleatorio**
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Quisque semper arcu vel enim consectetur, facilisis feugiat dolor bibendum. Donec commodo lacus eget elit dapibus, a venenatis felis consequat. Aliquam consectetur lectus eu dui volutpat scelerisque. Sed laoreet nisi in magna eleifend tempus. Ut ac urna nec nunc tincidunt cursus sit amet eu purus. Sed convallis gravida mi, egestas finibus felis tempus vel. Donec odio sem, laoreet eget maximus elementum, commodo in mi. Pellentesque ut placerat ante. In eu justo eget ligula bibendum molestie eget in nulla. Nam malesuada nisl orci, elementum vulputate nisl pharetra sit amet. Nulla sit amet viverra tortor, a volutpat quam. Nulla quis mauris a justo consequat gravida. Donec posuere lorem id consectetur egestas.

## 1.1. Sección

**Agrego texto aleatorio**

BORRADOR

Figura 1.1.1: TandemX.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Quisque semper arcu vel enim consectetur, facilisis feugiat dolor bibendum. Donec commodo lacus eget elit dapibus, a venenatis felis consequat. Aliquam consectetur lectus eu dui volutpat scelerisque. Sed laoreet nisi in magna eleifend tempus. Ut ac urna nec nunc tincidunt cursus sit amet eu purus. Sed convallis gravida mi, egestas finibus felis tempus vel. Donec odio sem, laoreet eget maximus elementum, commodo in mi. Pellentesque ut placerat ante. In eu justo eget ligula bibendum molestie eget in nulla. Nam malesuada nisl orci, elementum vulputate nisl pharetra sit amet. Nulla sit amet viverra tortor, a volutpat quam. Nulla quis mauris a justo consequat gravida. Donec posuere lorem id consectetur egestas.

### 1.1.1. Subsección

$$\ddot{\mathbf{r}}_{SRP} = -\frac{p_{srp}\, C_R\, A_{srp}}{m}\, \frac{\mathbf{d}}{d} \tag{1.1.1}$$

$$\begin{aligned} A_c &= r^2 + \|\mathbf{s}-\mathbf{r}\|^2\, \tau_{min}^2 + 2\,(\mathbf{s}-\mathbf{r})\cdot\mathbf{r}\,\tau_{min} \\ &= r^2 + \left(s^2 + r^2 - 2\,\mathbf{r}\cdot\mathbf{s}\right)\,\tau_{min}^2 + 2\,\left(-r^2 + \mathbf{r}\cdot\mathbf{s}\right)\tau_{min} \\ &= r^2\,(1-2\,\tau_{min}) + 2\,\mathbf{r}\cdot\mathbf{s}\,\tau_{min} + \frac{(r^2 - \mathbf{r}\cdot\mathbf{s})}{r^2 + s^2 - 2\,\mathbf{r}\cdot\mathbf{s}} \\ &= r^2\,(1-2\,\tau_{min}) + 2\,\mathbf{r}\cdot\mathbf{s}\tau_{min} + \left(r^2 - \mathbf{r}\cdot\mathbf{s}\right)\,\tau_{min} \end{aligned} \tag{1.1.2}$$

Donec egestas nisl purus, a dignissim neque venenatis tempor. Proin facilisis quam eget sem vulputate ultrices. Aliquam sed enim id enim tincidunt sodales eget in enim. Nulla eget finibus libero. Fusce non tristique elit, eget varius erat. Pellentesque

BORRADOR

malesuada, nulla non rhoncus condimentum, leo nisi sagittis lacus, vel lobortis eros est pretium neque. Nulla nunc justo, convallis sed nibh sit amet, bibendum consectetur lacus. [1][2]

Nullam sed porta risus. Nulla non metus quis quam porta laoreet. Donec egestas nisl purus, a dignissim neque venenatis tempor. Proin facilisis quam eget sem vulputate ultrices. Aliquam sed enim id enim tincidunt sodales eget in enim. Nulla eget finibus libero. Fusce non tristique elit, eget varius erat. Pellentesque malesuada, nulla non rhoncus condimentum, leo nisi sagittis lacus, vel lobortis eros est pretium neque. Nulla nunc justo, convallis sed nibh sit amet, bibendum consectetur lacus.[3]

$$\begin{bmatrix} \mathbf{r}(t_0) \\ \mathbf{v}(t_0) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -7106{,}36\,\mathrm{km} \\ 0\,\mathrm{km} \\ 0\,\mathrm{km} \\ 0\,\mathrm{km\,s^{-1}} \\ -1{,}047\,52\,\mathrm{km\,s^{-1}} \\ 7{,}453\,48\,\mathrm{km\,s^{-1}} \end{bmatrix} \quad \rightarrow \quad \begin{bmatrix} a(t_0) \\ e(t_0) \\ i(t_0) \\ \Omega(t_0) \\ \omega(t_0) \\ M(t_0) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 7178{,}162\,\mathrm{km} \\ 0{,}010\,00 \\ 82^\circ \\ 180^\circ \\ 0^\circ \\ 0^\circ \end{bmatrix} \tag{1.1.3}$$

## 1.2. How to cite references

- command: \cite: [1]
- command: \parencite: [1, págs. 10-100]
- command: \textcite: Alfriend et al. [1, págs. 10-100]
- command: \textcite con parentesis: (Alfriend et al. [1, págs. 10-100])
- command: \citeauthor: Alfriend et al.
- command: \textcite: D'Amico [2]
- command: \parencite: [3, págs. 10-100]
- command: \textcite: Markwardt [3, págs. 10-100]

BORRADOR

[1] Nulla eget finibus libero. Fusce non tristique elit, eget varius erat. Pellentesque malesuada, nulla non rhoncus condimentum, leo nisi sagittis lacus, vel lobortis eros est pretium neque. Nulla nunc justo, convallis sed nibh sit amet, bibendum consectetur lacus.

[2] Nulla eget finibus libero. Fusce non tristique elit, eget varius erat. Pellentesque malesuada, nulla non rhoncus condimentum, leo nisi sagittis lacus, vel lobortis eros est pretium neque.

[3] Nulla eget finibus libero. Fusce non tristique elit, eget varius erat. Pellentesque malesuada, nulla non rhoncus condimentum, leo nisi sagittis lacus, vel lobortis eros est pretium neque. Nulla nunc justo, convallis sed nibh sit amet, bibendum consectetur lacus.

# Capítulo 2

# Resultados

Nullam sed porta risus. Nulla non metus quis quam porta laoreet. Donec egestas nisl purus, a dignissim neque venenatis tempor. Proin facilisis quam eget sem vulputate ultrices. Aliquam sed enim id enim tincidunt sodales eget in enim. Nulla eget finibus libero. Fusce non tristique elit, eget varius erat. Pellentesque malesuada, nulla non rhoncus condimentum, leo nisi sagittis lacus, vel lobortis eros est pretium neque. Nulla nunc justo, convallis sed nibh sit amet, bibendum consectetur lacus.

## 2.1. Sección

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Quisque semper arcu vel enim consectetur, facilisis feugiat dolor bibendum. Donec commodo lacus eget elit dapibus, a venenatis felis consequat. Aliquam consectetur lectus eu dui volutpat scelerisque. Sed laoreet nisi in magna eleifend tempus. Ut ac urna nec nunc tincidunt cursus sit amet eu purus. Sed convallis gravida mi, egestas finibus felis tempus vel. Donec odio sem, laoreet eget maximus elementum, commodo in mi. Pellentesque ut placerat ante. In eu justo eget ligula bibendum molestie eget in nulla. Nam malesuada nisl orci, elementum vulputate nisl pharetra sit amet. Nulla sit amet viverra tortor, a volutpat quam. Nulla quis mauris a justo consequat gravida. Donec posuere lorem id consectetur egestas.

```
#ifndef ORBIT_GENERATOR_MATHSDEFINITIONS_HPP
#define ORBIT_GENERATOR_MATHSDEFINITIONS_HPP

#include <eigen3/Eigen/Dense>

using Vector3D = Eigen::Matrix<double, 3, 1>;
using Vector3LD = Eigen::Matrix<double, 3, 1>;
using Vector6D = Eigen::Matrix<double, 6, 1>;
using Vector6LD = Eigen::Matrix<double, 6, 1>;
using Matrix3D = Eigen::Matrix<double, 3, 3>;
using Matrix3LD = Eigen::Matrix<double, 3, 3>;
using MatrixXLD = Eigen::Matrix<double, Eigen::Dynamic, Eigen::
↪ Dynamic>;
```

BORRADOR

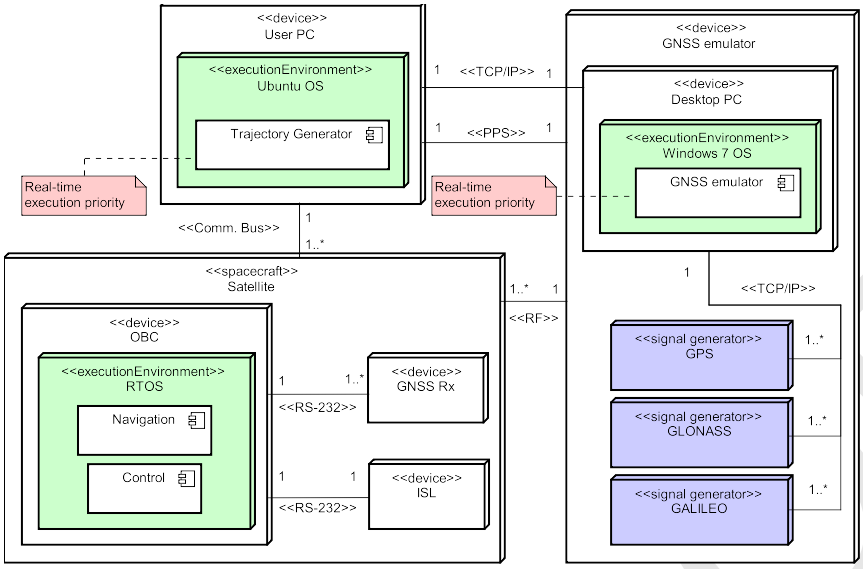


Figura 2.1.1: Testbed deployment.

```
    using MatrixXD = Eigen::Matrix<double, Eigen::Dynamic, Eigen::Dynamic>;
    using VectorXD = Eigen::Matrix<double, Eigen::Dynamic, 1>;
    using RotationMatrixLD = Eigen::Matrix<double, 3, 3>;

    #endif  // ORBIT_GENERATOR_MATHSDEFINITIONS_HPP
```

Código fuente 2.1: Snippet: `MathsDefinitions.hpp`.

Nullam sed porta risus. Nulla non metus quis quam porta laoreet. Donec egestas nisl purus, a dignissim neque venenatis tempor. Proin facilisis quam eget sem vulputate ultrices. Aliquam sed enim id enim tincidunt sodales eget in enim. Nulla eget finibus libero. Fusce non tristique elit, eget varius erat. Pellentesque malesuada, nulla non rhoncus condimentum, leo nisi sagittis lacus, vel lobortis eros est pretium neque. Nulla nunc justo, convallis sed nibh sit amet, bibendum consectetur lacus.

### 2.1.1. Subsección

Nullam sed porta risus. Nulla non metus quis quam porta laoreet. Donec egestas nisl purus, a dignissim neque venenatis tempor. Proin facilisis quam eget sem vulputate ultrices. Aliquam sed enim id enim tincidunt sodales eget in enim. Nulla eget finibus libero. Fusce non tristique elit, eget varius erat. Pellentesque malesuada, nulla non rhoncus condimentum, leo nisi sagittis lacus, vel lobortis eros est pretium neque. Nulla nunc justo, convallis sed nibh sit amet, bibendum consectetur lacus.

```
    typedef boost::interprocess::deque<Command, allocator_t> deque_t;
    typedef boost::interprocess::interprocess_mutex mutex_t;
    typedef boost::interprocess::scoped_lock<mutex_t> scoped_lock_t;
    typedef boost::interprocess::managed_shared_memory managed_shared_memory_t;
```

PORFIDOR

Código fuente 2.2: Snippet

Nullam sed porta risus. Nulla non metus quis quam porta laoreet. Donec egestas nisl purus, a dignissim neque venenatis tempor. Proin facilisis quam eget sem vulputate ultrices. Aliquam sed enim id enim tincidunt sodales eget in enim. Nulla eget finibus libero. Fusce non tristique elit, eget varius erat. Pellentesque malesuada, nulla non rhoncus condimentum, leo nisi sagittis lacus, vel lobortis eros est pretium neque. Nulla nunc justo, convallis sed nibh sit amet, bibendum consectetur lacus.

```
        typedef enum TimeScale
        {
                UT1,
                UTC,
                TT,
                Uniform,
                InvalidTimeScale
        } TimeScale;

        typedef enum TimeFormat
        {
                Gregorian,
                MJD,
                ElapsedTime,
                InvalidTimeFormat
        } TimeFormat;

        try
        {
                boost::optional<ControlCommand> _command;
                _command = _queue->try_pop();
                if (_command)
                _currentCommand = *_command;
        }
        catch (const std::exception& e)
        {
                std::cerr << "ERROR: ContinuousThruster::
↪ getActuatorAcceleration(): " << e.what();
        }
```

Código fuente 2.3: Snippet: Definiciones de `TimeScale` y `TimeFormat` y comandos de control.

Nullam sed porta risus. Nulla non metus quis quam porta laoreet. Donec egestas nisl purus, a dignissim neque venenatis tempor. Proin facilisis quam eget sem vulputate ultrices. Aliquam sed enim id enim tincidunt sodales eget in enim. Nulla eget finibus libero. Fusce non tristique elit, eget varius erat. Pellentesque malesuada, nulla non rhoncus condimentum, leo nisi sagittis lacus, vel lobortis eros est pretium neque. Nulla nunc justo, convallis sed nibh sit amet, bibendum consectetur lacus.

```
        int main() {
```

```
        return 0; // Hola mundo
    }
```

Código fuente 2.4: Snippet: Mi código en C++

Nullam sed porta risus. Nulla non metus quis quam porta laoreet. Donec egestas nisl purus, a dignissim neque venenatis tempor. Proin facilisis quam eget sem vulputate ultrices. Aliquam sed enim id enim tincidunt sodales eget in enim. Nulla eget finibus libero. Fusce non tristique elit, eget varius erat. Pellentesque malesuada, nulla non rhoncus condimentum, leo nisi sagittis lacus, vel lobortis eros est pretium neque. Nulla nunc justo, convallis sed nibh sit amet, bibendum consectetur lacus.

```
host: localhost
port: 8080
```

Código fuente 2.5: Snippet: Configuración YAML

Nullam sed porta risus. Nulla non metus quis quam porta laoreet. Donec egestas nisl purus, a dignissim neque venenatis tempor. Proin facilisis quam eget sem vulputate ultrices. Aliquam sed enim id enim tincidunt sodales eget in enim. Nulla eget finibus libero. Fusce non tristique elit, eget varius erat. Pellentesque malesuada, nulla non rhoncus condimentum, leo nisi sagittis lacus, vel lobortis eros est pretium neque. Nulla nunc justo, convallis sed nibh sit amet, bibendum consectetur lacus.

```
$ g++ -Wall -pedantic main.cpp -o programa
$ ./programa
Hola Mundo!
```

Código fuente 2.6: Vista desde una terminal Linux.

BORRADOR

**Algoritmo 1** Pseudocódigo del algoritmo AROM.

**Entrada:** Posiciones y velocidades actuales de los satélites líder y seguidor.
**Salida:** Comando de actuación.

**procedure** AROM

A partir de las posiciones y velocidades actuales del líder y seguidor, calcular sus elementos orbitales osculates $\xi_c$ y $\xi_d$, respectivamente, con $\xi = [a, \lambda_U, h_U, l_U, i, \Omega]^t$.

Obtener los MOE $\bar{\xi}_c$ y $\bar{\xi}_d$ utilizando el algoritmo de Spiridonova con las perturbaciones.

Calcular los MOE de la maniobra deseada actual como $\bar{\xi}_m(t) = \bar{\xi}_c + \delta_m^c \xi(t)$.

Calcular el error MOE del seguidor respecto de la maniobra $\delta_d^m \bar{\xi} = \bar{\xi}_d - \bar{\xi}_m$, y del seguidor respecto del líder $\delta_d^c \bar{\xi} = \bar{\xi}_d - \bar{\xi}_c$.

Etc..

**end procedure**

BORRADOR

# Capítulo 3

# Conclusiones y trabajos futuros

*"The universe is a pretty big place. It's bigger than anything anyone has ever dreamed of before. So if it's just us...seems like an awful waste of space, right?"*

— Carl Sagan - Contact.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Quisque semper arcu vel enim consectetur, facilisis feugiat dolor bibendum. Donec commodo lacus eget elit dapibus, a venenatis felis consequat. Aliquam consectetur lectus eu dui volutpat scelerisque. Sed laoreet nisi in magna eleifend tempus. Ut ac urna nec nunc tincidunt cursus sit amet eu purus. Sed convallis gravida mi, egestas finibus felis tempus vel. Donec odio sem, laoreet eget maximus elementum, commodo in mi. Pellentesque ut placerat ante. In eu justo eget ligula bibendum molestie eget in nulla. Nam malesuada nisl orci, elementum vulputate nisl pharetra sit amet. Nulla sit amet viverra tortor, a volutpat quam. Nulla quis mauris a justo consequat gravida. Donec posuere lorem id consectetur egestas.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Quisque semper arcu vel enim consectetur, facilisis feugiat dolor bibendum. Donec commodo lacus eget elit dapibus, a venenatis felis consequat. Aliquam consectetur lectus eu dui volutpat scelerisque. Sed laoreet nisi in magna eleifend tempus. Ut ac urna nec nunc tincidunt cursus sit amet eu purus. Sed convallis gravida mi, egestas finibus felis tempus vel. Donec odio sem, laoreet eget maximus elementum, commodo in mi. Pellentesque ut placerat ante. In eu justo eget ligula bibendum molestie eget in nulla. Nam malesuada nisl orci, elementum vulputate nisl pharetra sit amet. Nulla sit amet viverra tortor, a volutpat quam. Nulla quis mauris a justo consequat gravida. Donec posuere lorem id consectetur egestas.

PORTADOR

# Apéndice A

# Cálculos complementarios

## A.1. Rotaciones elementales

En el libro de España [4] se desarrollan las expresiones de rotaciones alrededor de los ejes de un sistema cartesiano, llamadas *rotaciones elementales de Euler*. Si el ángulo a rotar es $\phi$, las expresiones de las matrices de rotación son las siguientes:

$$\mathbf{R}_x(\phi) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos(\phi) & \sin(\phi) \\ 0 & -\sin(\phi) & \cos(\phi) \end{bmatrix} \tag{A.1.1}$$

$$\mathbf{R}_y(\phi) = \begin{bmatrix} \cos(\phi) & 0 & -\sin(\phi) \\ 0 & 1 & 0 \\ \sin(\phi) & 0 & \cos(\phi) \end{bmatrix} \tag{A.1.2}$$

$$\mathbf{R}_z(\phi) = \begin{bmatrix} \cos(\phi) & \sin(\phi) & 0 \\ -\sin(\phi) & \cos(\phi) & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \tag{A.1.3}$$

BORRADOR

# Apéndice B

# Valores numéricos de modelos varios

Tabla B.1: Primeros 40 coeficientes correspondientes a la Teoría de Nutación IAU-1980.

| Coeficiente | $p_l$ | $p'_l$ | $p_F$ | $p_D$ | $p_\Omega$ | $\Delta\hat{\psi}\left[0{,}001''\right]$ | $\Delta\hat{\psi}_T\left[0{,}001''\right]$ | $\Delta\hat{\varepsilon}\left[0{,}001''\right]$ | $\Delta\hat{\varepsilon}_T\left[0{,}001''\right]$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1719960 | -1742 | 920250 | 89 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20620 | 2 | -8950 | 5 |
| 3 | -2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 460 | 0 | -240 | 0 |
| 4 | 2 | 0 | -2 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | -2 | 0 | 2 | 0 | 2 | -30 | 0 | 10 | 0 |
| 6 | 1 | -1 | 0 | -1 | 0 | -30 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 0 | -2 | 2 | -2 | 1 | -20 | 0 | 10 | 0 |
| 8 | 2 | 0 | -2 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 0 | 0 | 2 | -2 | 2 | -131870 | -16 | 57360 | -31 |
| 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14260 | -34 | 540 | -1 |
| 11 | 0 | 1 | 2 | -2 | 2 | -5170 | 12 | 2240 | -6 |
| 12 | 0 | -1 | 2 | -2 | 2 | 2170 | -5 | -950 | 3 |
| 13 | 0 | 0 | 2 | -2 | 1 | 1290 | 1 | -700 | 0 |
| 14 | 2 | 0 | 0 | -2 | 0 | 480 | 0 | 10 | 0 |
| 15 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | -220 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 170 | -1 | 0 | 0 |
| 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -150 | 0 | 90 | 0 |
| 18 | 0 | 2 | 2 | -2 | 2 | -160 | 1 | 70 | 0 |
| 19 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | -120 | 0 | 60 | 0 |
| 20 | -2 | 0 | 0 | 2 | 1 | -60 | 0 | 30 | 0 |
| 21 | 0 | -1 | 2 | -2 | 1 | -50 | 0 | 30 | 0 |
| 22 | 2 | 0 | 0 | -2 | 1 | 40 | 0 | -20 | 0 |
| 23 | 0 | 1 | 2 | -2 | 1 | 40 | 0 | -20 | 0 |
| 24 | 1 | 0 | 0 | -1 | 0 | -40 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 2 | 1 | 0 | -2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 0 | 0 | -2 | 2 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 0 | 1 | -2 | 2 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | -1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 0 | 1 | 2 | -2 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -22740 | -2 | 9770 | -5 |
| 32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7120 | 1 | -70 | 0 |
| 33 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | -3860 | -4 | 2000 | 0 |
| 34 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | -3010 | 0 | 1290 | -1 |
| 35 | 1 | 0 | 0 | -2 | 0 | -1580 | 0 | -10 | 0 |
| 36 | -1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1230 | 0 | -530 | 0 |
| 37 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 630 | 0 | -20 | 0 |
| 38 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 630 | 1 | -330 | 0 |
| 39 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -580 | -1 | 320 | 0 |
| 40 | -1 | 0 | 2 | 2 | 2 | -590 | 0 | 260 | 0 |

BORRADOR

Tabla B.2: Valores de densidades máxima y mínima para el modelo Harris-Priester en función de la altura sobre el elipsoide terrestre para actividades solares medias (150 SFU).

| h $[\mathrm{km}]$ | $\rho_m \left[\mathrm{g/km^3}\right]$ | $\rho_M \left[\mathrm{g/km^3}\right]$ | h $[\mathrm{km}]$ | $\rho_m \left[\mathrm{g/km^3}\right]$ | $\rho_M \left[\mathrm{g/km^3}\right]$ |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 497400 | 497400 | 420 | 1,558 | 5,684 |
| 120 | 24900 | 24900 | 440 | 1,091 | 4,355 |
| 130 | 8377 | 8710 | 460 | 0,7701 | 3,362 |
| 140 | 3899 | 4059 | 480 | 0,5474 | 2,612 |
| 150 | 2122 | 2215 | 500 | 0,3916 | 2,042 |
| 160 | 1263 | 1344 | 520 | 0,2819 | 1,605 |
| 170 | 800,8 | 875,8 | 540 | 0,2042 | 1,267 |
| 180 | 528,3 | 601 | 560 | 0,1488 | 1,005 |
| 190 | 361,7 | 429,7 | 580 | 0,1092 | 0,7997 |
| 200 | 255,7 | 316,2 | 600 | 0,0807 | 0,639 |
| 210 | 183,9 | 239,6 | 620 | 0,06012 | 0,5123 |
| 220 | 134,1 | 185,3 | 640 | 0,04519 | 0,4121 |
| 230 | 99,49 | 145,5 | 660 | 0,0343 | 0,3325 |
| 240 | 74,88 | 115,7 | 680 | 0,02632 | 0,2691 |
| 250 | 57,09 | 93,08 | 700 | 0,02043 | 0,2185 |
| 260 | 44,03 | 75,55 | 720 | 0,01607 | 0,1779 |
| 270 | 34,3 | 61,82 | 740 | 0,01281 | 0,1452 |
| 280 | 26,97 | 50,95 | 760 | 0,01036 | 0,119 |
| 290 | 21,39 | 42,26 | 780 | 0,008496 | 0,09776 |
| 300 | 17,08 | 35,26 | 800 | 0,007069 | 0,08059 |
| 320 | 10,99 | 25,11 | 840 | 0,00468 | 0,05741 |
| 340 | 7,214 | 18,19 | 880 | 0,0032 | 0,0421 |
| 360 | 4,824 | 13,37 | 920 | 0,00221 | 0,0313 |
| 380 | 3,274 | 9,955 | 960 | 0,00156 | 0,0236 |
| 400 | 2,249 | 7,492 | 1000 | 0,00115 | 0,0181 |

BORRADOR

# Referencias


[1] Alfriend, K. T., Vadali, S. R., Gurfil, P., How, J. P. y Breger, L. S., *Spacecraft Formation Flying - Dynamics, control and navigation*. Elsevier Astrodynamics Series, 2010.

[2] D'Amico, S., "Autonomous Formation Flying in Low Earth Orbit," Tesis doct., Delft University of Technology, 2010.

[3] Markwardt, C., *How to read the JPL Ephemeris and Perform Barycentering*, 2001. dirección: https://asd.gsfc.nasa.gov/Craig.Markwardt/bary/.

[4] España, M. D., *Fundamentos de la Navegación Integrada y sus Aplicaciones - 2da edición*. CONAE - Comisión Nacional de Actividades Espaciales, 2020.

[5] Jones, B. A., "Efficient Models for the Evaluation and Estimation of the Gravity Field," Tesis doct., University of Colorado, 2010.

[6] Agarwal, R. et al., "Coordinating Development of the SWARM EX CubeSat Swarm Across Multiple Institutions," *35th Annual Small Satellite Conference*, 2021.

[7] Alfano, S., Negron, D. y Moore, J. L., "Rapid Determination Of Satellite Visibility Periods," *Journal of the Astronautical Sciences*, vol. 40, n.º 2, págs. 281-296, 1992.

[8] Bettadpur, S., "Gravity Recovery and Climate Experiment GRACE," Center for Space Research, The University of Texas at Austin, Product Specification Document 327-720, 2012.

[9] Case, K., Kruizinga, G. y Wu, S. C., "GRACE Level 1B Data Product User Handbook," Jet Propulsion Laboratory, California Institute of Technology, User handbook JPL D-22027, 2010.


BORRADOR

# Declaración de autoría y originalidad del trabajo

**DECLARO QUE:**
El trabajo desarrollado en la presente tesis de grado de Ingeniería Electrónica de la Universidad de Buenos Aires es obra del abajo firmante. Es un trabajo original e inédito, por lo tanto el contenido del mismo y su publicación no infringen derechos de propiedad intelectual, industrial, secreto comercial o cualquier otro derecho de terceros.

**SI UTILIZÓ IA, ESPECIFICAR PARA QUÉ. ELIMINAR SI NO CORRESPONDE**:
Durante la preparación de este trabajo, el autor utilizó [Nombre de la herramienta, ej. ChatGPT-4o] desarrollado por [Empresa, ej. OpenAI] para [especificar motivo, ej. la revisión gramatical y mejora del estilo de redacción]. Tras el uso de esta herramienta, el contenido fue revisado, editado y verificado meticulosamente por el autor, quien asume la responsabilidad total de la precisión y originalidad de los contenidos presentados en esta tesis.

Igualmente asumo, ante a la Universidad de Buenos Aires y ante cualquier otra instancia, la responsabilidad que pudiera derivarse en caso de plagio de contenidos en la tesis presentada, conforme al ordenamiento jurídico vigente.

NOMBRE COMPLETO AUTOR.

DD de MM de AAAA, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina.

BORRADOR